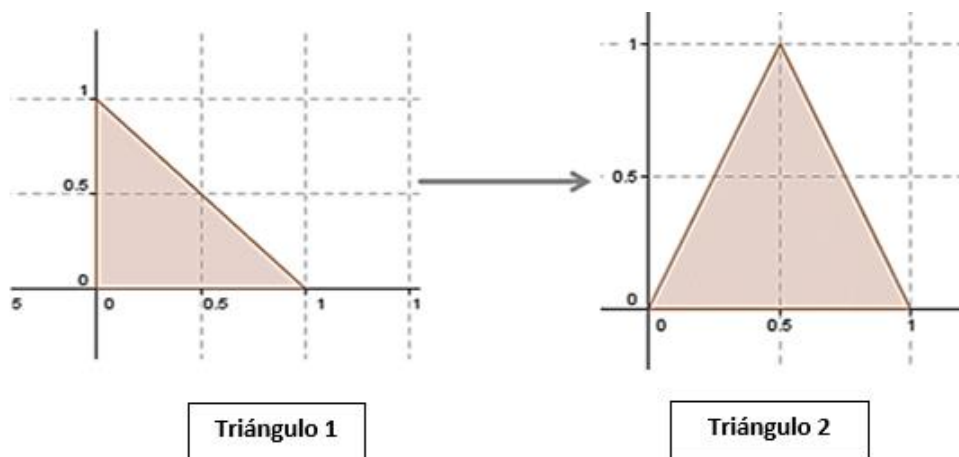


Trabajo Práctico Nro. 6: Transformaciones Lineales

- Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(x, y) = (x + 2y, x - y, y)$ ¿Existirá una matriz A (matriz estándar de la transformación lineal) que multiplicada por (x, y) de por resultado $(x + 2y, x - y, y)$?
- Decidir si las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Justificar formalmente la respuesta:
 - Existe una transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, 1) = (4, 6)$ $T(3, 3) = (1, 0)$.
 - La transformación $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(a, b) = (a + b, 1)$ es una transformación lineal.
 - El operador lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(a, b) = (x + y, x - y, x)$ es lineal.
- Determinar si la función dada es o no una transformación lineal:
 - $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / T(x, y) = (x^2, y)$
 - $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 / T(x, y, z) = (0, 0)$
 - $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / T(x, y, z) = (x - y, z, 3)$
 - $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} / T(x, y, z) = x + y - z$
- Encontrar la función que nos permita transformar el triángulo 1 en el triángulo 2.



- Sea $f: V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios V y W sobre el mismo cuerpo K . Mostrar que si el conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ incluido en V es LD, entonces el conjunto $\{T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)\}$ incluido en W también es LD.
- Investigar si existe una transformación lineal tal que $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que:

$$T(1, 1) = (1, 2, 0) \quad T(1, 2) = (1, 0, -1)$$

Calcular $T(2, -3)$.
- Determinar el núcleo y la imagen de las siguientes transformaciones lineales. Verificar que se cumple el teorema fundamental de la dimensión:
 - $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad T(x, y, z) = (x + y, x - y)$
 - $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad T(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1 - x_2, x_2 - x_3, x_3 - x_4)$

$$c) \quad T: R^2 \rightarrow R^{2 \times 2} \quad T(x, y) = \begin{pmatrix} x+y & 0 \\ 0 & x+y \end{pmatrix}$$

8. Determinar que tipo de transformaciones lineales son

$$a) \quad T: R^3 \rightarrow R^2 \quad T(x, y, z) = (x + 2y, y + 3z)$$

$$b) \quad T: R^3 \rightarrow R_2[x] \quad T(a, b, c) = ax^2 + bx + c$$

9. Sea $T: R^3 \rightarrow R^3$ tal que:

$$T(1, 0, 0) = (1, 1, 1) \quad T(0, 1, 0) = (1, 1, 0) \quad T(0, 0, 1) = (1, 0, 0)$$

Determinar si T es un automorfismo sobre R^3 . En el caso que si, determinar T^{-1} .

10. Pruebe que la transformación lineal $T: R^2 \rightarrow R^2$ tal que transforma cada punto (x, y) en su simétrico respecto de la recta $y = -x$, es inyectiva.

11. Sea $T: R^3 \rightarrow R^2$ una transformación lineal definida por $T(x, y, z) = (2x - y, 2y - z)$

a) Hallar la matriz T respecto a las bases canónicas de R^3 y R^2 .

b) Obtener la matriz de T respecto de las bases

$$B = \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\} \text{ y } B' = \{(0, 1), (1, 1)\}$$

c) Calcular con las dos matrices de los incisos anteriores $T(-1, 2, -3)$.

12. Sea $T: R^3 \rightarrow R^2$ una transformación lineal definida por:

$$T(a, b, c) = (a + b - c, a - b)$$

d) Hallar la matriz de T respecto de las bases canónicas de R^3 y R^2 .

e) Obtener las matrices de cambio de base de las bases anteriores a las bases

$$\bar{B} = \{(0, 1, 1), (1, -1, -2), (1, -1, -1)\} \text{ y } \bar{B}' = \{(1, 3), (0, -2)\}$$

f) Calcular la matriz de T respecto al nuevo par de bases.